

Versorgungsapparate montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie benennen gebräuchliche Arten von Wassererwärmern sowie deren Komponenten. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie beschreiben die Funktion, die Einsatzmöglichkeiten und die Montageanforderungen von Wassererwärmern. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie bestimmen die Grösse eines Wassererwärmers anhand der geltenden Vorschriften. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Auslegung und Anschluss Wassererwärmer» ☐

Situation

Sie als Sanitärinstallateur montieren Sie immer wieder mal Wassererwärmer. Vor Ort nehmen Sie die angelieferten Apparate entgegen. Anhand des Lieferscheins und der Auftragsbestätigung kontrollieren Sie die Ware auf Vollständigkeit und Qualität. Zunächst platzieren Sie die Anlagen im Team an den vorgesehenen Ort, z. B. im Technikraum. Die Ausführungspläne dienen Ihnen als Grundlage. Anhand der technischen Unterlagen montieren Sie die Anlagen. Sie achten dabei besonders darauf, dass die aktuellen Normen und Richtlinien sowie die technischen Angaben des Herstellers eingehalten werden. Danach bereiten Sie die Anlagen auf die Inbetriebnahme vor, indem sie gereinigt und korrekt beschriftet werden. Schliesslich nehmen Sie die Apparate in Anwesenheit des Kunden oder Lieferanten in Betrieb und füllen ein Abnahmeprotokoll aus.



Viele Arbeiten, die uns im Zusammenhang mit Wassererwärmern beschäftigen – gehen wir es an...

Auftrag 1

Als Fachmann für Wassererwärmer sollten Sie zunächst einmal die unterschiedlichen Modelle kennen. Studieren Sie dazu die untenstehende Theorie und erstellen Sie eine Übersicht über die unterschiedlichen Modelle. Orientieren Sie sich dazu an den folgenden Leitfragen.

Leitfragen:

- Wie heisst der Typ und was charakterisiert ihn?
- In welchen Situationen und Objekten kommt er zum Einsatz?
- Welches sind seine Vor- und Nachteile gegenüber anderen Modellen?

Übersicht Wassererwärmer

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.



Zur Theorie

Auftrag 2

Die wichtigsten Bauteile eines Wassererwärmers sollten Sie unbedingt kennen. Betrachten Sie zunächst das Video zur Herstellung des Wassererwärmers und versuchen Sie anschliessend die Einstiegsfragen zu beantworten.

Die Herstellung von Wassererwärmern

In diesem Video erfahren Sie alles über die Herstellung von Wassererwärmern



1. Weshalb werden die Wärmetauscher aus Edelstahl gefertigt, während der Mantel des Wassererwärmers «nun» aus normalem Stahl besteht?

2. Warum werden die Wassererwärmer im Inneren mit einer Schutzschicht aus Email überzogen?

3. Warum werden die Wassererwärmer mit einer Dämmschicht von 10cm überzogen?

Nun möchten wir uns eingehender mit den wichtigsten technischen Komponenten eines Wassererwärmers beschäftigen. Lesen Sie dazu als Grundlage zuerst das Kapitel 4 in Ihrem Lehrmittel. Beantworten Sie nachher die Verständnisfragen zum Thema.

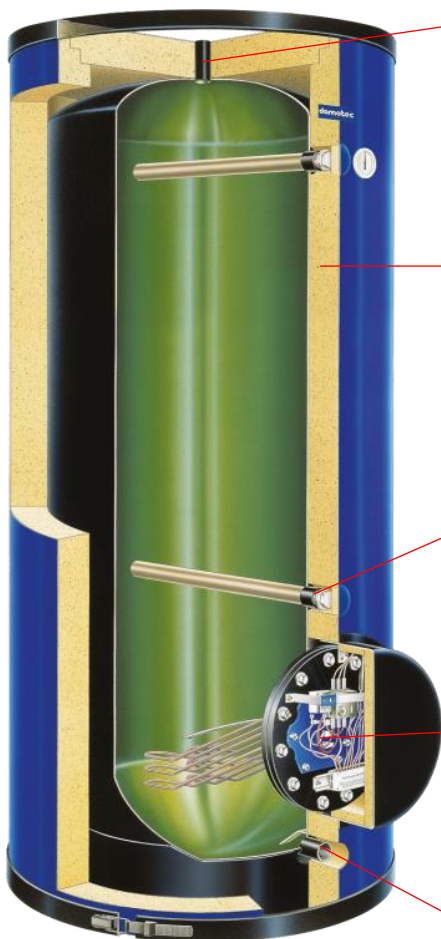
Lehrmittel «Warmwasserversorgung»

Kapitel 4 | Seite 14 – 20



Zur Theorie

4. Benennen Sie die einzelnen Bauteile des Wassererwärmers mit dem korrekten Fachbegriff und seiner Funktion.



Name: _____

Funktion: _____

Name: _____

Funktion: _____

Name: _____

Funktion: _____

Name: _____

Funktion: _____

Name: _____

Funktion: _____

5. Verfassen Sie eine kurze Übersicht / Zusammenfassung wie die Opferanode im Wassererwärmer funktioniert. Versuchen Sie dabei folgende Leitfragen zu beantworten. Bereiten Sie sich so darauf vor, dass Sie es Ihren Klassenkameraden in einem kurzen Vortrag an der Tafel erklären können!

Leitfragen:

- Weshalb heisst die Opferanode so?
- Warum besteht die Anode aus Magnesium?
- Welcher chemische Vorgang läuft genau ab?
- Skizzieren Sie den Vorgang!

6. Welche Aufgabe hat der Thermostat an einem elektrischen Wassererwärmer?

7. Weshalb arbeiten Wassererwärmer welche über externe Energieerzeuger erwärmt werden mit einem Fühler und nicht mit einem Thermostaten?

Auftrag 3

Nun möchten wir uns mit den Montageanforderungen von Wassererwärmern beschäftigen. Welche Punkte sind wichtig? Welche Armaturen müssen zwingend eingebaut werden und was ist ein thermischer Sifon? Lesen Sie dazu als Grundlage zuerst die Theorie in Ihrem Lehrmittel. Beantworten Sie nachher die Verständnisfragen zum Thema.

Montageanforderungen Wassererwärmer

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Kapitel im Lehrmittel.

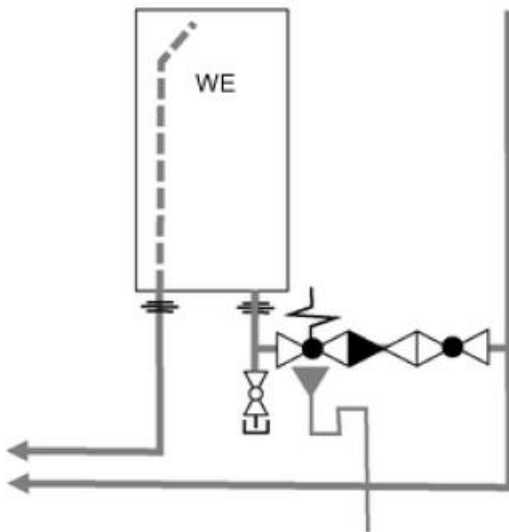


Zur Theorie

8. Erstellen Sie ein Mind - Map mit den wichtigsten Montageanforderungen!

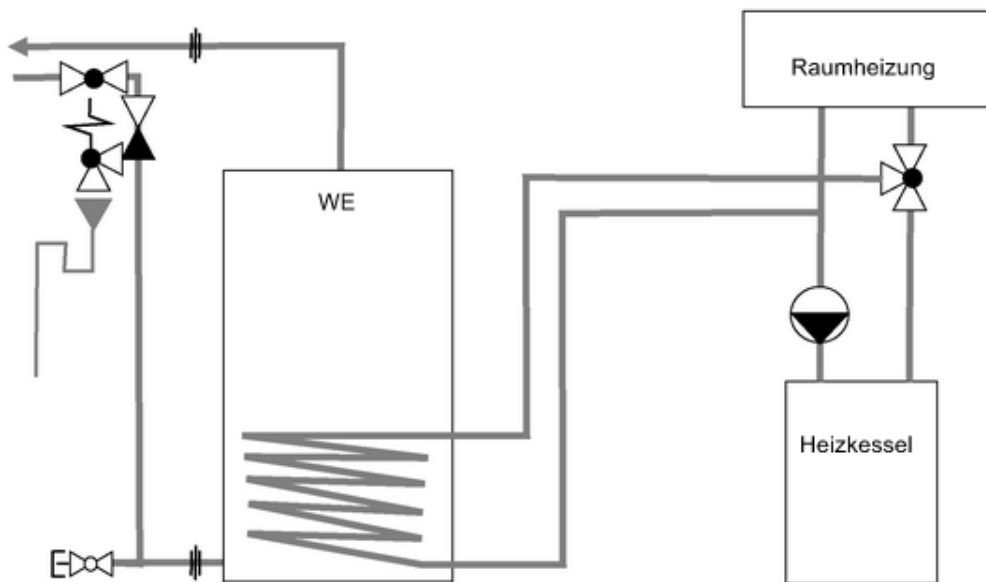
9. Elektrisch beheizter Wand Wassererwärmer

- Färben Sie die Leitungen mit den korrekten Farben ein
- Benennen Sie alle relevanten Apparate und Komponenten



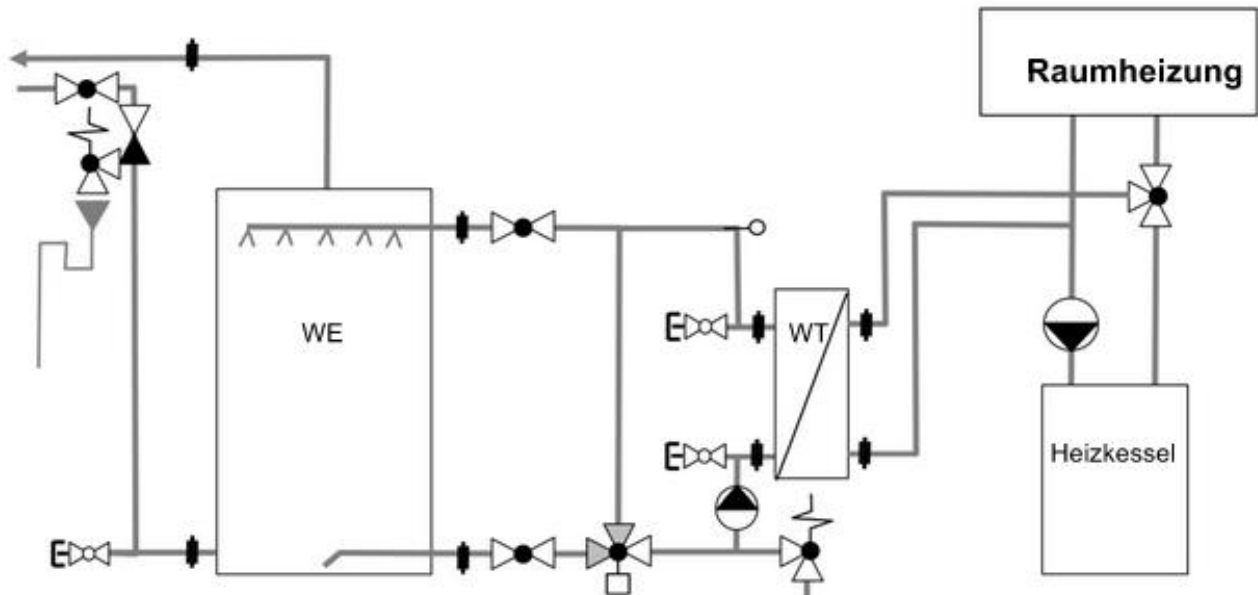
10. Stand – Wassererwärmer mit innenliegendem Wärmetauscher

- Färben Sie die Leitungen mit den korrekten Farben ein
- Benennen Sie alle relevanten Apparate und Komponenten



11. Warmwasserspeicher mit aussenliegendem Wärmetauscher

- Färben Sie die Leitungen mit den korrekten Farben ein
- Benennen Sie alle relevanten Apparate und Komponenten



Auftrag 4

Bevor wir uns mit der Dimensionierung von Wassererwärmern auseinandersetzen, möchten wir das sogenannte Schichtungsverhalten etwas kennen lernen. Das ist ein wichtiger Punkt bei Wassererwärmern, weil die korrekte Schichtung eine Grundvoraussetzung für die korrekte Auslegung und Dimensionierung ist.

Die Schichtung bei Wassererwärmern



In diesem Video erfahren Sie alles über die Schichtung von Wassererwärmern

12. Weshalb müssen Speicher hoch und schmal gebaut werden?

13. Wieso funktioniert die Schichtung im Speicher automatisch?

14. Weshalb ist es wichtig dafür zu sorgen, dass das Kaltwasser langsam und geordnet einströmt?

Wie heisst dieses Bauteil: _____

15. Welches sind die wichtigsten Massnahmen, um Wärmeverluste im Speicher zu minimieren?

Auftrag 5

Massgebend für die Bestimmung des Warmwasserbedarfs sind die verschiedenen Gewohnheiten und Komfortansprüche der Benutzer. Lesen Sie dazu als Grundlage zuerst die Theorie in Ihrem Lehrmittel. Beantworten Sie nachher die Verständnisfragen zum Thema.

Lehrmittel «Warmwasserversorgung»

Kapitel 7 | Seite 26 – 27



Zur Theorie

16. Schreiben Sie die täglichen, möglichen Warmwasserbezüge einer Person, sowie die dazugehörenden Warmwassermengen in die untenstehende Tabelle ein.

Warmwasserbezug:

Bedarf in Liter:

Total

17. Rechnen Sie den im Aufgabe 16 ermittelten Warmwasserbedarf für 4 Personen und vergleichen Sie diesen Wert mit der Tabelle aus der SIA Norm, welche Sie über den untenstehenden Link aufrufen können.

Norm «SIA 385/2»

Sie können die Norm über den nebenstehenden Link aufrufen.

sia

Norm 385/2

Warmwasserbedarf gemäss Ihrer Aufstellung l, 60°C / P,d 4 Personen => l

Warmwasserbedarf gemäss Tabelle 4 Personen => l

Differenz der Warmwassermenge => l

Dimensionierungsregeln Wassererwärmer

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Übersichtsblatt

 [Zur Theorie](#)

 [Zum Katalog](#)

20. In einem Gewerbebetrieb soll ein rein elektrischer Wassererwärmer für eine 3,5 Zi Hauswartwohnung ausgewählt werden. Die Wohnung ist schon älter und wird von einem älteren Ehepaar bewohnt. Sie soll in absehbarer Zeit mit dem kompletten Betrieb saniert werden. Es wird daher ein elektrisch beheizter Wand – Wassererwärmer ausgewählt werden. Sie Leitungswarmhaltung wird mittels einer bestehenden Rohrbegleitheizung gelöst. Notieren Sie auch die benötigten Übergänge für den sanitärseitigen Anschluss.

Datenblatt Hersteller

In nebenstehendem Datenblatt kann ein Wassererwärmer ausgewählt werden.



[Zum Katalog](#)

21. In ein Mehrfamilienhaus mit drei 4,5 Zimmer Wohnungen (4 Personen / WHG) soll ein neuer Wassererwärmer installiert werden. Erwärmt werden soll der Wassererwärmer mittels der bestehenden Wärmepumpe. Die Leitungsnachwärmung wird über eine Zirkulation gemacht. Der Wassererwärmer soll über ein innenliegendes Register verfügen. Notieren Sie auch die benötigten Übergänge für den sanitärseitigen Anschluss.

Datenblatt Hersteller

In nebenstehendem Datenblatt kann ein Wassererwärmer ausgewählt werden.



[Zum Katalog](#)

Auftrag 6

Als Leistungsnachweis lösen Sie eine Situation von der Baustelle, die Ihnen immer wieder begegnen könnte. Legen Sie den Wassererwärmer aus, beschreiben Sie die von Ihnen zu erstellenden Anschlüsse und die entsprechenden Bauteile am Wassererwärmer.

Leistungsnachweis Wassererwärmer

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

